

MODELADO Y NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

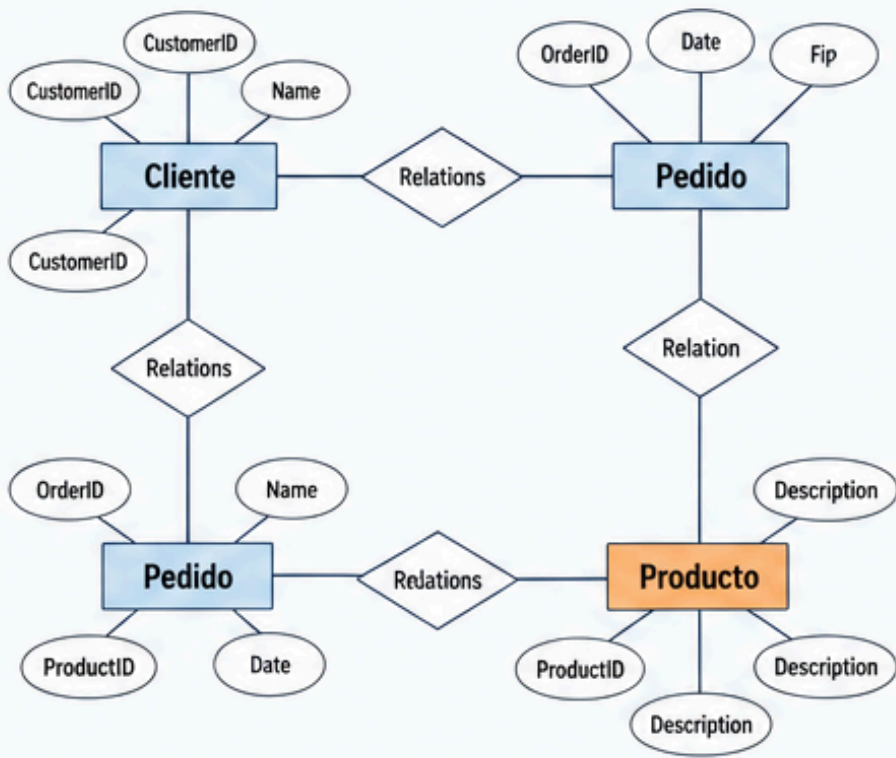
Del diseño conceptual a tablas eficientes y sin redundancia

01

MODELADO CONCEPTUAL (ER)



Define las entidades de negocio, sus atributos y las relaciones de forma abstracta e independiente del DBMS.



VENTAJAS

- ✓ Enfoque en requisitos de negocio
- ✓ Facilidad de comunicación con stakeholders
- ✓ Independencia tecnológica
- ✓ Estructura lógica clara



DESVENTAJAS

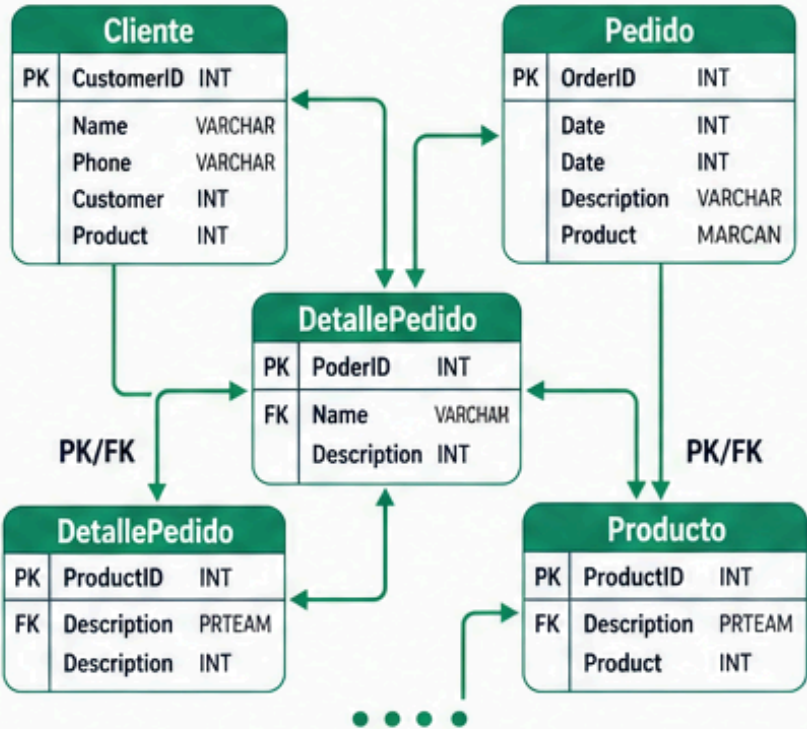
- ✗ Alto nivel de abstracción
- ✗ No detalla implementación física
- ✗ Requiere validación con expertos

02

MODELADO LÓGICO (RELACIONAL)



Transforma el modelo conceptual en tablas con esquemas, tipos de datos y restricciones de integridad.



VENTAJAS

- ✓ Estructura de datos definida
- ✓ Facilita la implementación física
- ✓ Soporte para restricciones de integridad
- ✓ Reducción de anomalías iniciales



DESVENTAJAS

- ✗ Requiere normalización para máxima eficiencia
- ✗ Complejidad si no se normaliza

03

NORMALIZACIÓN (1NF, 2NF, 3NF)



Proceso para organizar las tablas para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos.

ANTES

CustomerID	Product	Date	Name
1	Product 1	Date	Product 1
1	Product 1	Date	Product 1
1	Product 2	Date	Product 2
2	Product 2	Date	Product 2
2	Product 3	Date	Product 3
2	Product 3	Date	Product 3

1NF

CustomerID	Product
1	Product 1
1	Product 2
2	Product 2
2	Product 3

2NF

CustomerID	Producto
1	Product 1
1	Product 2
2	Product 2
2	Product 3

3NF

CustomerID	Orden
1	Product 1
1	Product 1
2	Product 2
2	Product 3



VENTAJAS

- ✓ Elimina redundancia de datos
- ✓ Previene anomalías de inserción/borrado
- ✓ Mejora la integridad de datos
- ✓ Optimiza el almacenamiento



DESVENTAJAS

- ✗ Mayor número de tablas (más joins)
- ✗ Consultas iniciales más complejas
- ✗ Requiere un diseño cuidadoso

BENEFICIOS GENERALES



Mejores decisiones basadas en datos



Integridad y consistencia garantizada



Rendimiento optimizado



Escalabilidad y crecimiento



Seguridad de la información